

1. 2번	2. 2번	3. 4번	4. 1번	5. 2번
6. 1번	7. 3번	8. 3번	9. 2번	10. 2번
11. 4번	12. 4번	13. 3번	14. 4번	15. 3번
16. 3번	17. 1번	18. 1번	19. 1번	20. 2번
21. 1번	22. 1번	23. 2번	24. 4번	25. 3번
26. 4번	27. 1번	28. 1번	29. 2번	30. 4번

$$1. \neg. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2} = 0$$

$$\neg. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \text{은 동차함수의 극한에 의하여 수렴하지 않는다.}$$

$$\neg. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$$

$$1) x=0, \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^4} = 0$$

$$2) y=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0$$

$$3) x=my^2 : \lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^4}{(m^2+1)y^4} = \frac{m}{m^2+1} \neq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y^2)}{x^2y^2} \times \frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

$$2. 가. x-1=X, y-1=Y \text{이라 하면}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy-x-y+1}{x^2-2x+y^2-2y+2}$$

$$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} \frac{XY}{X^2+Y^2} \text{은 동차함수의 극한에 의하여 수렴하지 않는다.}$$

$$나. x-1=X, y=Y \text{이라 하면}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{3x^2y-6xy+3y}{x^2-2x+1+y^2} = \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} \frac{3X^2Y}{X^2+Y^2} = 0$$

$$다. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-7xy+y^2}{x^2+3y^2} \text{는 극한값은 존재하지 않는다.}$$

$$3. \neg. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{xy} \times \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$

는 극한값은 존재하지 않는다.

$$\neg. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4y^2}{x^4+y^2}$$

$$1) x=0, \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0$$

$$2) y=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^4} = 0$$

$$3) y=mx^2 : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2x^8}{(1+m^2)x^4} = 0$$

$$\neg. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)-xy}{x^2y^3} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left[xy - \frac{1}{3!}(xy)^3 + \dots\right] - xy}{x^2y^3}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -\frac{1}{3!}x + \frac{1}{5!}x^3y^2 + \dots = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4} \text{일 때,}$$

$$1) x=0, \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^4} = 0$$

$$2) y=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0$$

$$3) x=my^2 : \lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^4}{(m^2+1)y^4} = \frac{m}{m^2+1} \neq 0$$

$$4. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{ax^3+by^5}{x^4+y^4} \text{에서 } a \neq 0 \text{ 일 경우,}$$

$y=0$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^3+0}{x^4+0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{x}$ 는 발산하므로 극한값이 존재하기 위해서는 $a=0$ 이어야 한다. 이때 b 는 모든 실수에 대해 존재한다.

$$5. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(x^2+y^2)-1}{x^2+y^2}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\cos(r^2)-1}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{-2r \sin(r^2)}{2r} (\because \text{로피탈정리})$$

$= \lim_{r \rightarrow 0} -\sin(r^2) = 0$ 이므로 극한값이 0이다. 즉, $(0,0)$ 에서 연속이 되려면 $f(0,0) = 0$ 이다.

$$6. \textcircled{a} f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$\textcircled{b} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$$

$$1) x=0, \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0\sqrt{|y|}}{0+y} = 0$$

$$2) y=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0$$

$$3) y=mx^2, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{|mx^2|}}{(1+m)x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x|\sqrt{|m|}}{(1+m)x^2} \neq 0$$

즉, 극한값이 존재하지 않으므로 불연속이다.

㉔ 원점에서 불연속이면 미분 불가능하다.

$$7. f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot \frac{h^2-0}{h^2-0} - 0}{h} = 1$$

$$8. f_x(x,y) = \frac{1}{y}, f_y(x,y) = -\frac{x}{y^2} \text{이므로 } f_x(-2,2) = \frac{1}{2}, f_y(-2,2) = \frac{1}{2}$$

이므로 $f_x(-2,2) = f_y(-2,2)$ 이다.

$$9. 1) f_x(x,y) = x+4y \Rightarrow f(x,y) = \frac{1}{2}x^2+4xy+A(y)$$

$$2) f_y(x,y) = 4x-y \Rightarrow f(x,y) = 4xy - \frac{1}{2}y^2+B(x)$$

따라서 $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2+4xy - \frac{1}{2}y^2+c$ 이고,

$f(1,1) = 2$ 을 만족하는 $c = -2$ 이므로 $f(1,0) = -\frac{3}{2}$ 이다.

$$10. \neg. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2-2 = 0$$

$$\neg. \frac{\partial f}{\partial x} = 4e^{4x} \cos 5y, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 16e^{4x} \cos 5y,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -5e^{4x} \sin 5y, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -25e^{4x} \cos 5y$$

$$\therefore \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -9e^{4x} \cos 5y \neq 0$$

$$\neg. f(x,y) = \ln \sqrt{x^2+y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{x^2+y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\therefore \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = \cos x \cosh 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\sin x \cosh 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \sin x \sinh 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4 \sin x \cosh 2y$$

$$\therefore \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 3 \sin x \cosh 2y \neq 0$$

$$11. x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2x \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f(x, y) \text{ 이므로}$$

$$k = 9 \times 8 = 72 \text{ 이다.}$$

$$12. V = xyz$$

$$\Rightarrow dV = yzdx + xzdy + xydz$$

$$= 40 \times 60 \times \frac{1}{10} + 40 \times 60 \times \frac{1}{10} + 40 \times 40 \times \frac{1}{10} = 640$$

$$13. \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$= 3(x^2 - xy + 1)^2 \cdot (2x - y) \cdot (2 \cos 2t)$$

$$+ 3(x^2 - xy + 1) \cdot (-x) \cdot (\sin t) \text{ 이고}$$

$$t = 0 \text{ 일 때, } (x, y) = (1, 1) \text{ 이므로 } \frac{dz(0)}{dt} = 6 \text{ 이다.}$$

$$14. \frac{\partial z}{\partial s} = f_x \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \cdot \frac{\partial y}{\partial s} = (2x - y) \times 1 + (-x + 4y) \times t \text{ 이고,}$$

$$(s, t) = (1, 2) \text{ 일 때, } (x, y) = (3, 2) \text{ 이므로 이를 대입하면}$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial s} \right|_{s=1, t=2} = 4 + 5 \cdot 2 = 14 \text{ 이다.}$$

$$15. g(t) = f(x, y), \quad x = t^2 - 2t, \quad y = e^t + t$$

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} = f_x(x, y) \cdot (2t - 2) + f_y(x, y) \cdot (e^t + 1)$$

$$\therefore g'(0) = f_x(0, 1) \cdot (-2) + f_y(0, 1) \cdot 2 = (-1) \cdot (-2) + (-3) \cdot 2 = -4$$

$$16. \frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial s}$$

$$= (4x^3 y^2) \cdot (2re^t) + (2x^4 y + 2yz^2) \cdot (2r^2 s e^{-t}) + (2y^2 z) \cdot (r^2 \sin t)$$

$$r = 1, s = 1, t = 0 \text{ 일 때, } x = 2, y = 1, z = 0$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial s} = 32 \times 2 + 32 \times 2 + 0 \times 0 = 128$$

$$17. f(x, y) = h(u, v), \quad u = x^2 + y, \quad v = 3x - y^2,$$

$$(x, y) = (1, -1) \text{ 일 때, } (u, v) = (0, 2) \text{ 이다.}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial h(u, v)}{\partial u} \cdot 1 + \frac{\partial h(u, v)}{\partial v} \cdot (-2y)$$

$$\therefore \frac{\partial f}{\partial y}(1, -1) = \frac{\partial h(0, 2)}{\partial u} \cdot 1 + \frac{\partial h(0, 2)}{\partial v} \cdot 2 = 13$$

$$18. z = y + f(x^2 - y^2) \text{ 일 때,}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0 + f'(x^2 - y^2)(2x), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 1 + f'(x^2 - y^2)(-2y)$$

$$\therefore y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 2xyf'(x^2 - y^2) + x(1 - 2yf'(x^2 - y^2))$$

$$= x$$

$$19. f(x, y, z) = x^2 y z^2 - y - 2z \text{ 라 할 때,}$$

$$i) \frac{\partial x}{\partial z} = -\frac{f_z}{f_x} = -\frac{2x^2 y z - 2}{2xyz^2} = \frac{1 - x^2 y z}{xyz^2}$$

$$ii) \frac{\partial x}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{-f_z}{f_x} \cdot \frac{-f_y}{f_z} \cdot \frac{-f_x}{f_y} = -1$$

$$20. f(x, y) = \frac{(x+y^3)\cos(xy^2)}{e^{2x+y}} \text{ 일 때,}$$

$$f(x, 0) = \frac{x}{e^{2x}} = xe^{-2x} \Rightarrow f_x(x, 0) = e^{-2x} - 2xe^{-2x}$$

$$\Rightarrow a = f_x(0, 0) = 1$$

$$f(0, y) = \frac{y^3}{e^y} = y^3 e^{-y} \Rightarrow f_y(0, y) = 3y^2 e^{-y} - y^3 e^{-y}$$

$$\Rightarrow b = f_y(0, 0) = 0$$

$$\text{즉, } a - b = 1$$

$$21. \nabla F(4, -4, 2) = (2, -2y, 2z)_{(4, -4, 2)} = (2, 8, 4),$$

$$\text{점 } (4, -4, 2) \text{ 에서 원점 } (0, 0, 0) \text{ 방향으로의}$$

$$\text{단위벡터는 } \vec{u} = \frac{1}{3}(-2, 2, -1) \text{ 이다.}$$

$$D_u F(4, -4, 2) = (2, 8, 4) \cdot \frac{1}{3}(-2, 2, -1) = \frac{8}{3}$$

$$22. \nabla F(2, 4, 1) = \left(\frac{2x}{z^2}, -\frac{2y}{z^2}, \frac{-2(x^2 - y^2)}{z^3} \right)_{(2, 4, 1)} = (4, -8, 24),$$

$$\text{단위벡터 } \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1) \text{ 이다.}$$

$$D_u F(2, 4, 1) = (4, -8, 24) \cdot \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1) = 2\sqrt{6}$$

$$23. 1) \nabla f(1, 1) \cdot (a, b) = \frac{1}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \cdot (a, b) = \frac{1}{2} \Rightarrow a - b = 1$$

$$2) \text{ 단위벡터 } \Rightarrow a^2 + b^2 = 1$$

$$\text{따라서 } a - b = 1, a^2 + b^2 = 1 \text{ 을 만족하는 } (a, b) \text{ 는 } (1, 0), (0, -1) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } a + 2b = -2 \text{ 또는 } a + 2b = 1 \text{ 이다.}$$

$$24. \nabla z \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{ 이므로 방향도함수의 최댓값은}$$

$$|\nabla z| = \sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2} = 1 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$$D_u z = \nabla z \cdot u \text{ 에서 } u \text{ 가 } \nabla z \text{ 와 같은 방향일 때 방향도함수가 최댓가}$$

$$\text{된다. 이때 } |\nabla z| = 1 \text{ 이므로 } \nabla z \text{ 자체가 단위벡터이다. 따라서 같은 방향}$$

$$\text{단위벡터 } u = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{ 이다. 즉, 방향도함수의 최댓값은}$$

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 1 \text{ 이다.}$$

$$25. \nabla f(1, 0) = (f_x, f_y)_{(1, 0)} = (\sin(xy) + xy \cos(xy), x^2 \cos(xy))_{(1, 0)}$$

$$= (0, 1)$$

$$\text{이므로 방향도함수의 최댓값은 } |\nabla f(1, 0)| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$$\nabla f(1, 0) = (0, 1) \text{ 에서 방향도함수가 최댓가 되는 단위벡터 } u = (0, 1)$$

$$\text{이다. 즉, 방향도함수의 최댓값은 } (0, 1) \cdot (0, 1) = 1 \text{ 이다.}$$

$$26. \nabla f(1, 1) = \langle 1, -1 \rangle \text{ 이므로 가장 빠르게 감소하는 방향은 } k \langle 1, -1 \rangle \text{ 이다.}$$

$$(\text{단, } k < 0)$$

$$27. \text{ 온도함수 } T \text{ 의 점 } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right) \text{ 에서 온도가 가장 급격히 증가하는 방향은}$$

$$\nabla T \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right) \text{ 와 같은 방향이다.}$$

$$\text{즉, } \nabla T \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right) = \left(0, \frac{9}{16}, 0 \right) \text{ 이므로 } y \text{ 축의 양의 방향이다.}$$

$$28. \nabla f(-1, 1) = (a, b) \text{ 에 대하여}$$

$$1) \vec{u} = \frac{1}{|P_0 P_1|} \overrightarrow{P_0 P_1} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\nabla f(-1, 1) \cdot \vec{u} = \sqrt{2} \Rightarrow a + b = 2$$

$$2) \vec{v} = \frac{1}{|P_0 P_2|} \overrightarrow{P_0 P_2} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

$$\nabla f(-1, 1) \cdot \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow 2a + b = 1$$

$$\text{즉, } a = -1, b = 3$$

$$3) \vec{w} = \frac{1}{|P_0 P_2|} \overrightarrow{P_0 P_2} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

$$\nabla f(-1, 1) \cdot \vec{w} = (-1, 3) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = \frac{9}{5}$$

$$29. f(1, 2) + f_x(1, 2)(x-1) + f_y(1, 2)(y-2)$$

$$+ \frac{1}{2!} \begin{pmatrix} f_{xx}(1, 2)(x-1)^2 \\ f_{yy}(1, 2)(y-2)^2 \\ 2f_{xy}(1, 2)(x-1)(y-2) \end{pmatrix} + \dots$$

이므로 $(x-1)^2$ 항의 계수는 $\frac{1}{2!} f_{xx}(1, 2)$ 이다.

$$f_x(x, y) = \frac{y}{1+xy}, f_{xx}(x, y) = \frac{-y^2}{(1+xy)^2} \text{ 이므로 } \frac{1}{2!} f_{xx}(1, 2) = -\frac{2}{9} \text{ 이다.}$$

$$30. f(x, y) \approx f\left(2, \frac{1}{2}\right) + f_x\left(2, \frac{1}{2}\right)(x-2) + f_y\left(2, \frac{1}{2}\right)\left(y - \frac{1}{2}\right)$$

$$f(x, y) \approx \frac{\pi}{8} + \frac{1}{8}(x-2) + \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\left(y - \frac{1}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{15}{8}, \frac{5}{8}\right) \approx \frac{\pi}{8} + \frac{1}{8}\left(\frac{15}{8} - 2\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{5}{8} - \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{32}\pi + \frac{3}{64}$$



장황수학

1. 1번	2. 2번	3. 2번	4. 3번	5. 2번
6. 2번	7. 2번	8. 3번	9. 2번	10. 2번

$$1. \textcircled{A} f(x, y) = \begin{cases} \frac{\tan^{-1}(xy) - xy}{x^2 y^3}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{\left[xy - \frac{1}{3}(xy)^3 + \frac{1}{5}(xy)^5 - \dots \right] - xy}{x^2 y^3}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$= -\frac{1}{3}x + \frac{1}{5}x^3 y^2 - \dots$$

은 원점에서 연속이다. (O)

$$\textcircled{B} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{xy - x}{x^2 + y^2 - 2y + 1}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{x(y - 1)}{x^2 + (y - 1)^2}$$

$$= \lim_{(X, Y) \rightarrow (0, 0)} \frac{XY}{X^2 + Y^2} \quad (\because x = X, y - 1 = Y)$$

은 동차함수의 차수가 분자=분모이므로 동차함수의 극한에 의하여 수렴하지 않는다. (X)

$$\textcircled{C} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - [f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y]}{|(x, y)|}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \neq 0$$

이므로 원점에서 미분 불가능하다. (X)

$$2. g(s, t) = f(x, y), x = s^3 - t^3, y = t^3 - s^3 \text{ 이므로}$$

$$g_s = f_x \times 3s^2 + f_y \times (-3s^2) \text{ 이고 } g_t = f_x \times (-3t^2) + f_y \times 3t^2 \text{ 이다.}$$

$$s = 1, t = 2, x = -7, y = 7 \text{ 일 때}$$

$$g_s(1, 2) = 3 \Leftrightarrow 3f_x(-7, 7) - 3f_y(-7, 7) = 3 \text{ 이므로}$$

$$g_t(1, 2) = -12f_x(-7, 7) + 12f_y(-7, 7) = -12 \text{ 이다.}$$

$$3. u = x^3 f(s, t), s = \frac{y}{x}, t = \frac{z}{x} \text{ 이므로}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 f(s, t) + x^3 \left[f_s \times \left(-\frac{y}{x^2} \right) + f_t \times \left(-\frac{z}{x^2} \right) \right],$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^3 f_s \times \frac{1}{x},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = x^3 f_t \times \frac{1}{x} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 3x^3 f(s, t) = 3u \text{ 이므로 } k = 3 \text{ 이다.}$$

$$4. \frac{\partial z}{\partial u} = z_x \times 2uv + z_y \times 2 \text{ 이고,}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = (z_{xx} \times 2uv + z_{xy} \times 2) \times 2uv + z_x \times 2v + (z_{yx} \times 2uv + z_{yy} \times 2) \times 2$$

$$= z_{xx} \times 4u^2 v^2 + z_{xy} \times 8uv + z_x \times 2v + z_{yy} \times 4$$

$$= 4u^2 v^2 f_{xx} + 8uv f_{xy} + 4f_{yy} + 2v f_x \text{ 이다.}$$

$$5. \frac{\partial z}{\partial r} = z_x \times \cos \theta + z_y \times \sin \theta \text{ 이고,}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial r^2} = (z_{xx} \times \cos \theta + z_{xy} \times \sin \theta) \cos \theta + (z_{yx} \times \cos \theta + z_{yy} \times \sin \theta) \sin \theta$$

$$= z_{xx} \times \cos^2 \theta + z_{xy} \times 2 \sin \theta \cos \theta + z_{yy} \times \sin^2 \theta$$

$$= \cos^2 \theta f_{xx} + \sin 2\theta f_{xy} + \sin^2 \theta f_{yy} \text{ 이다.}$$

$$6. \frac{dz}{dx} = z_x + z_y \times \frac{dy}{dx}$$

$$= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y} \right)^2} \times \frac{1}{y} + \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y} \right)^2} \times \left(-\frac{x}{y^2} \right) \times \frac{dy}{dx}$$

$$= \frac{y}{y^2 + x^2} + \frac{-x}{y^2 + x^2} \times \left(-\frac{f_x}{f_y} \right) \quad (\because f(x, y) = x^2 + y^2)$$

$$= \frac{y}{y^2 + x^2} + \frac{-x}{y^2 + x^2} \times \left(-\frac{2x}{2y} \right)$$

$$= y + \frac{x^2}{y}$$

$$= \frac{y^2 + x^2}{y} = \frac{1}{y}$$

$$7. g(x, y) = f(xy, x + y) = f(u, v), u = xy, v = x + y \text{ 라 하면}$$

$$g_x = f_u \times y + f_v \times 1, g_y = f_u \times x + f_v \times 1 \text{ 이다.}$$

이때, $x = 1, y = 2$ 라 하면 $u = 2, v = 3$ 이다.

$$\nabla g(1, 2) = (g_x, g_y)_{(1, 2)} = \langle 2, 3 \rangle \text{ 이므로}$$

$$g_x(1, 2) = f_u(2, 3) \times 2 + f_v(2, 3) = 2 \text{ 이고}$$

$$g_y(1, 2) = f_u(2, 3) \times 1 + f_v(2, 3) = 3 \text{ 이다.}$$

따라서 $f_u(2, 3) = -1, f_v(2, 3) = 4$ 이므로 $\nabla f(2, 3) = (-1, 4)$ 이다.

$$\text{즉, } |\nabla f(2, 3)| = \sqrt{17}$$

[참고]

$g(x, y) = f(xy, x + y) = f(u, v)$ 로 두었으므로 g 의 변수는 x, y 이고 f 안에 들어가는 변수는 u, v 이다. 따라서 $\nabla g(1, 2) = (g_x(1, 2), g_y(1, 2))$ 이지만, $\nabla f(2, 3) = (f_u(2, 3), f_v(2, 3))$ 이다.

$$8. \text{점 } P \text{ 에서 함수 } f(x, y, z) \text{ 가 가장 빠르게 증가하는 방향이 } \langle 1, 2, 1 \rangle$$

이므로 $\nabla f(P) = t(1, 2, 1)$ 이다.

$$D_u f(P) = \sqrt{6} \text{ 이므로}$$

$$\nabla f(P) \cdot v = \sqrt{6}$$

$$\Rightarrow t(1, 2, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) = \sqrt{6}$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{3} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \nabla f(P) = \sqrt{3}(1, 2, 1) \text{ 이므로 } |\nabla f(P)| = \sqrt{3} \times \sqrt{6} = 3\sqrt{2}$$

$$9. \nabla f(0, 0) = (a, b) \text{ 라 하면,}$$

$$\text{점}(0, 0) \text{ 에서 점}(1, 2) \text{ 방향으로의 단위방향벡터는 } \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2) \text{ 이므로}$$

$$D_{\vec{u}} f(0, 0) = \frac{3}{\sqrt{5}} \Rightarrow (a, b) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2) = \frac{3}{\sqrt{5}} \Rightarrow a + 2b = 3 \text{ 이다.}$$

또한 점(0, 0)에서 점(1, -1) 방향으로의 단위방향벡터는

$$\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) \text{ 이므로}$$

$$D_{\vec{v}} f(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (a, b) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow a - b = 1 \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } \nabla f(0, 0) = (a, b) = \left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3} \right) \text{ 이다.}$$

따라서 점(0, 0)에서 점(1, 3) 방향으로의 단위방향벡터는

$$\vec{w} = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 3) \text{ 이므로 } D_{\vec{w}} f(0, 0) = \left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 3) = \frac{11}{3\sqrt{10}}$$

이다.

$$10. f(x, y) = (x + 2y)^3 \text{ 일 때, } f_x = 3(x + 2y)^2, f_y = 6(x + 2y)^2 \text{ 이므로}$$

$$f(x, y) = f(-1, 1) + f_x(-1, 1)(x + 1) + f_y(-1, 1)(y - 1) + \dots$$

$$\approx 1 + 3(x + 1) + 6(y - 1)$$

이다.

$$\text{즉, } f(-1.1, 1.1) \approx 1 - 0.3 + 0.6 = 1.3$$

[다른 풀이]

$df = 3(x+2y)^2 dx + 6(x+2y)^2 dy$ 이므로 $x = -1, y = 1$ 라 하면

$dx = \Delta x = -0.1, dy = \Delta y = 0.1$ 이므로

$df = -0.3 + 0.6 = 0.3$ 이다.

즉, $f(-1, 1) = 1$ 이므로 $f(-1.1, 1.1)$ 의 근삿값은 $1 + 0.3 = 1.3$ 이다.



장황수학

1. 2번	2. 3번	3. 2번	4. 4번	5. 2번
6. 1번	7. 3번	8. 3번	9. 4번	10. 4번
11. 3번	12. 1번	13. 5번	14. 2번	15. 5번
16. 3번	17. 3번	18. 3번	19. 4번	20. 3번
21. 1번	22. 1번	23. 1번		

1. ㉠ $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2} = 0$

㉡ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}$ 은 동차함수의 극한에 의하여 수렴하지 않는다.

㉢ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ 은 동차함수의 극한에 의하여 수렴하지 않는다.

㉤ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2+2y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^2 y}{y^2} \times \frac{x^2 y^2}{x^2+2y^2} = 0$

따라서 극한값이 존재하는 것은 ㉠, ㉤ 이다.

2. (가) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^2+y^4} = 0$

1) $x = 0, \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^4} = 0$

2) $y = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0$

3) $x = my^2 : \lim_{y \rightarrow 0} \frac{m^3 y^7}{(1+m^2)y^4} = 0$

(나) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} |x|^{\ln y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} e^{\ln y \ln |x|} = 1$

(다) i) $\lim_{x=0, y \rightarrow 0} \frac{0}{\sin^2 y} = 0$

ii) $\lim_{y=x, y \rightarrow 0} \frac{y^2}{\sin^2 y} = 1$

∴ 극한값은 존재하지 않는다.

3. (가) i) x 축을 따라서 $(0,0)$ 으로 접근할 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^0 = 1$$

ii) y 축을 따라서 $(0,0)$ 으로 접근할 때,

$$\lim_{y \rightarrow 0} 0^y = 0$$

∴ 경로에 따라 극한값이 다르다.

(나) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{\ln y}{x} = \frac{0}{1} = 0$

(다) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ 은 동차함수의 극한에 의하여 수렴하지 않는다.

4. ㉠ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2} = 0$ 이고 $f(0,0) = 0$ 이므로

$(x,y) = (0,0)$ 에서 연속이다.

㉢ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 은 동차함수의 극한에 의하여 수렴하지 않는다.

따라서 $(x,y) = (0,0)$ 에서 불연속이다.

㉤ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 의 극한값이 존재하지 않으므로(∴ 경로판정)

$(x,y) = (0,0)$ 에서 불연속이다.

㉥ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2) = \lim_{r \rightarrow 0} (r^2 \sin \theta \cos \theta) \ln(r^2) = 0$

이고 $f(0,0) = 0$ 이므로 $(x,y) = (0,0)$ 에서 연속이다.

㉦ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|^y$ 의 극한값이 존재하지 않으므로
 $(x,y) = (0,0)$ 에서 불연속이다.

$$\begin{aligned} 5. \frac{\partial f}{\partial y}(1,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1,h) - f(1,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{e^h - 1}{\sin h} - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1 - \sin h}{h \sin h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(1 + h + \frac{1}{2!}h^2 + \dots\right) - 1 - \left(h - \frac{1}{3!}h^3 + \dots\right)}{h \left(h - \frac{1}{3!}h^3 + \dots\right)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

6. $u(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^\alpha$

$$\Rightarrow u_x = \alpha(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-1} \cdot 2x$$

$$\Rightarrow u_{xx} = \alpha(\alpha-1)(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-2} \cdot 4x^2 + 2\alpha(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-1}$$

같은 방식으로 해보면,

$$\Rightarrow u_{yy} = \alpha(\alpha-1)(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-2} \cdot 4y^2 + 2\alpha(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-1}$$

$$\Rightarrow u_{zz} = \alpha(\alpha-1)(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-2} \cdot 4z^2 + 2\alpha(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-1}$$

$$\Rightarrow u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$$

$$= 4\alpha(\alpha-1)(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-1} + 6\alpha(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-1}$$

$$= 2\alpha(2\alpha+1)(x^2+y^2+z^2)^{\alpha-1}$$

$$\Rightarrow \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0 \text{을 만족하는 } \alpha = 0, -\frac{1}{2} \text{이므로}$$

0이 아닌 상수 α 는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

7. $u(x,y) = \sin(xy)$ 일 때,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -y^2 \sin(xy), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -x^2 \sin(xy) \text{이므로}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -f(x,y) \text{이다.}$$

8. i) $(x,y) = (0,0)$ 일 때,

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{6y^5 - 38x^2y^3 - 4x^4y}{(x^2+3y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{6h^5}{9h^4} - 0}{h} = \frac{2}{3}$$

ii) $f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$

$$f_y(x,y) = \begin{cases} \frac{18x^3y^2 + 6xy^4 - 4x^5}{(x^2+3y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{4h^5}{h^4} - 0}{h} = -4$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{2}{3} - 4 = -\frac{10}{3}$$

[다른 풀이]

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2(y^2)}{3y^2} = \frac{2}{3}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(-2x^2)}{x^2} = -4$$

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{2}{3} - 4 = -\frac{10}{3}$$

9. $dx = \cos\theta dr - r \sin\theta d\theta$, $dy = \sin\theta dr + r \cos\theta d\theta$

1) $(dx)^2 = (\cos\theta dr - r \sin\theta d\theta)^2$
 $= \cos^2\theta(dr)^2 - 2r \sin\theta \cos\theta dr d\theta + r^2 \sin^2\theta(d\theta)^2$
 2) $(dy)^2 = (\sin\theta dr + r \cos\theta d\theta)^2$
 $= \sin^2\theta(dr)^2 + 2r \sin\theta \cos\theta dr d\theta + r^2 \cos^2\theta(d\theta)^2$

$\Rightarrow (dx)^2 + (dy)^2 = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)(dr)^2 + \{r^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta)\}(d\theta)^2$
 $= 1(dr)^2 + r^2(d\theta)^2$

즉, $A(r, \theta) = 1$, $B(r, \theta) = r^2$ 이므로 $A(r, \theta)B(r, \theta) = r^2$ 이다.

10. $w = e^{x^2} f(u, v)$, $u = \frac{y}{x}$, $v = \frac{z}{x}$

$\Rightarrow \frac{\partial w}{\partial x} = 2xe^{x^2} f(u, v) + e^{x^2} \left\{ \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right\}$
 $= 2xe^{x^2} f(u, v) + e^{x^2} \left\{ \frac{\partial f}{\partial u} \left(-\frac{y}{x^2} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(-\frac{z}{x^2} \right) \right\}$

$\Rightarrow \frac{\partial w}{\partial y} = e^{x^2} \frac{\partial f}{\partial u} \frac{1}{x}$, $\frac{\partial w}{\partial z} = e^{x^2} \frac{\partial f}{\partial v} \frac{1}{x}$

즉, $x \frac{\partial w}{\partial x} + y \frac{\partial w}{\partial y} + z \frac{\partial w}{\partial z}$
 $= 2x^2 e^{x^2} f(u, v) + e^{x^2} \left\{ \frac{\partial f}{\partial u} \left(-\frac{y}{x} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(-\frac{z}{x} \right) \right\} + e^{x^2} \frac{\partial f}{\partial u} \frac{y}{x} + e^{x^2} \frac{\partial f}{\partial v} \frac{z}{x}$
 $= 2x^2 e^{x^2} f(u, v) = 2x^2 e^{x^2} f\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 2x^2 w$

11. $g \circ f(x, y) = s^2(t^3 + s)$, $s = e^{x(x-1)}$, $t = \frac{x}{x^2 + y^2}$

$\frac{\partial}{\partial x}(g \circ f) = \frac{\partial g}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x}$

$= (2st^3 + 3s^2) \cdot (e^{x(x-1)}(2x-1)\cos\pi y) + 3s^2 t^2 \cdot \left(\frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right)$

$(x, y) = (1, 0)$ 일 때, $(s, t) = (1, 1)$ 이므로

$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}(g \circ f)(1, 0) = 5 - 3 = 2$ 이다.

12. $z = f(u_1) + f(u_2)$ 이므로

$\frac{\partial z}{\partial x_i} = f'(u_1) \cdot \frac{\partial u_1}{\partial x_i} + f'(u_2) \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x_i}$, $(i = 1, 2, 3, 4)$

① $\frac{\partial z}{\partial x_1} \Big|_{(1, 1, 1, 1)} = f'(0) \times 3 + 2f'(0) \times 1 = 5f'(0) = \frac{5}{4}$

② $\frac{\partial z}{\partial x_2} \Big|_{(1, 1, 1, 1)} = f'(0) \times 1 + 2f'(0) \times (-2) = -3f'(0) = -\frac{3}{4}$

③ $\frac{\partial z}{\partial x_3} \Big|_{(1, 1, 1, 1)} = f'(0) \times (-1) + 2f'(0) \times 2 = 3f'(0) = \frac{3}{4}$

④ $\frac{\partial z}{\partial x_4} \Big|_{(1, 1, 1, 1)} = f'(0) \times (-3) + 2f'(0) \times (-1) = -5f'(0) = -\frac{5}{4}$

가장 큰 값은 ① $\frac{\partial z}{\partial x_1} \Big|_{(1, 1, 1, 1)}$ 이다.

13. $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (-2u) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot v$

$\Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)$
 $= \left\{ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot (-2u) + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cdot v \right\} \cdot (-2u)$
 $+ \left\{ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \cdot (-2u) + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \cdot v \right\} \cdot v - 2 \frac{\partial z}{\partial x}$
 $= 4u^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + v^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 4uv \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial x}$

14. $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $\frac{da}{dt} = 2$, $\frac{db}{dt} = -1$

$\Rightarrow A(a, b) = \int_0^a \sqrt{1-x^2} dx - 2ab + \int_0^b \sqrt{1-y^2} dy$

$\Rightarrow \frac{dA}{dt} = \sqrt{1-a^2} \times \frac{da}{dt} + \sqrt{1-b^2} \times \frac{db}{dt} - 2 \left(\frac{da}{dt} b + a \frac{db}{dt} \right)$
 $= -\sqrt{3} + \frac{1}{2} \approx -1.2$

15. $2x^3 + 3y^3 + z^3 - 5xyz = 1$, $x = \cos t$, $y = \sin t$ 를 대입하면

$2\cos^3 t + 3\sin^3 t + z^3 - 5\cos t \sin t z = 1$ 이다.

$\Rightarrow t = 0$ 일 때, $z = -1$

$\Rightarrow \frac{dz}{dt} \Big|_{t=0} = -\frac{6\cos^2 t(-\sin t) + 9\sin^2 t(\cos t) - 5\cos 2t z}{3z^2 - \frac{5}{2} \sin 2t}$

$\Rightarrow \frac{dz}{dt} \Big|_{t=0} = -\frac{5}{3}$

16. $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z^3 - xy + yz + y^3 = 1$

$\Rightarrow \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \times \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2z \times \left(-\frac{f_x}{f_z} \right) = 2x + 2z \times \frac{y}{3z^2 + y}$

$\Rightarrow (x, y, z) = (2, -1, 1)$ 에서 $\frac{\partial w}{\partial x} = 3$ 이다.

[참고]

x, y 는 독립변수이고 z 는 주어진 식에 의해 정해지는 종속변수,
 즉 $z = z(x, y)$ 이다. 따라서 x 로 편미분할 때 y 는 상수로 보지만,
 z 는 x 에 따라 변하므로 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 를 곱해주어야 한다.

17. $f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \int_{x+y}^{xy} \frac{e^{-xt}}{t} dt \right\}$
 $= \frac{e^{-x(xy)}}{xy} y - \frac{e^{-x(x+y)}}{x+y} + \int_{x+y}^{xy} \frac{e^{-xt}}{t} (-t) dt$
 $= \frac{e^{-x(xy)}}{x} - \frac{e^{-x(x+y)}}{x+y} - \int_{x+y}^{xy} e^{-xt} dt$ 이므로

$f_x(1, 1) = e^{-1} - \frac{e^{-2}}{2} - \int_2^1 e^{-t} dt = \frac{2}{e} - \frac{3}{2e^2}$ 이다.

$\Rightarrow f_y(x, y) = \frac{e^{-x(xy)}}{xy} x - \frac{e^{-x(x+y)}}{x+y} = \frac{e^{-x(xy)}}{y} - \frac{e^{-x(x+y)}}{x+y}$

이므로 $f_y(1, 1) = e^{-1} - \frac{e^{-2}}{2} = \frac{1}{e} - \frac{1}{2e^2}$ 이다.

$\Rightarrow \nabla f(1, 1) = (f_x(1, 1), f_y(1, 1)) = \left(\frac{2}{e} - \frac{3}{2e^2}, \frac{1}{e} - \frac{1}{2e^2} \right)$

18. $f_x = 2x + 2y$, $f_y = 2x + z^2$, $f_z = 2yz$

$\Rightarrow f(x, y, z) = x^2 + 2xy + yz^2 + C$

$\Rightarrow f(0, 0, 0) = 3$ 이므로 $C = 3$ 이며 $f(1, 1, 1) = 7$ 이다.

19. $\nabla f(x, y) = \frac{3}{4} \frac{1}{1+2x^2+3y^2} (4x, 6y)$

① $\nabla f(1, 0) = (1, 0)$ 이고, $D_u f(1, 0) = \nabla f(1, 0) \cdot u = 0$

$\Rightarrow$ 벡터 $(0, -1)$ 의 방향은 점 $(1, 0)$ 에서 함숫값이 변하지 않는 방향이다.

② $\nabla f(1, 1) = \frac{1}{4}(2, 3)$ 방향일 때, 최대값을 갖는다.

③ $-\nabla f(-1, -1) = \frac{1}{4}(2, 3)$ 방향일 때, 최소값을 갖는다.

④ $\nabla f(-1, 1) = \frac{1}{4}(-2, 3)$, $-\nabla f(1, -1) = -\frac{1}{4}(2, -3)$ 이므로
 두 방향은 서로 같다.

20. $f(1, 0, 0) = 1$, $f(0, 1, 0) = -1$, $f(0, 0, 1) = 3$ 의 값을 갖는

선형변환 $f: R^3 \rightarrow R$ 은 $f(x, y, z) = x - y + 3z$ 이고,

$\nabla f(x, y, z) = (1, -1, 3)$ 이다.

$\Rightarrow D_u f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot u$

$= (1, -1, 3) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = \sqrt{3}$

[참고]

$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$ 이고 f 는 선형함수이므로
 $f(x, y, z) = xf(1, 0, 0) + yf(0, 1, 0) + zf(0, 0, 1) = x - y + 3z$ 이다.

21. $-\sqrt{3}x + y - 5 + 2\sqrt{3} = 0$ 은 점 $(2, 5)$ 에서 기울기가 $\sqrt{3}$ 인
직선이므로 x 축과 이루는 각도는 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

$\Rightarrow z = \ln(xy)$ 의 점 $(2, 5)$ 에서 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 으로의 방향도함수

$$\Rightarrow \nabla z(2, 5) \cdot \vec{u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{5}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{10}$$

22. $\nabla f(0, 1) = (y \cos xy, x \cos xy + 1)_{(0,1)} = (1, 1)$ 이므로

$y = -ax + 1$ 의 기울기가 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 으로 잘렸을 때 f 의 변화율이 가장

크다. 즉, $-a = \tan \frac{\pi}{4}$ 이므로 $a = -1$ 이다.

$$\begin{aligned} 23. f(x, y) &= \sqrt{\frac{1+x}{1+y}} = (1+x)^{\frac{1}{2}}(1+y)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots\right) \left(1 - \frac{1}{2}y + \frac{3}{8}y^2 + \dots\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{8}y^2 - \frac{1}{4}xy + \dots \end{aligned}$$

$\Rightarrow g(x, y) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{8}y^2 - \frac{1}{4}xy$ 이므로 $g(1, 0) = \frac{11}{8}$ 이다.



장황수학